

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2016

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

0.5 pt

1 - Calculer la probabilité de chacun des deux événements R_U et B_U .

$$p(R_U) = \frac{\text{card}(R_U)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_4^1}{C_8^1} = \frac{1}{2}$$

$$p(B_U) = \frac{\text{card}(B_U)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_4^1}{C_8^1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc : } p(R_U) = \frac{1}{2} \text{ et } p(B_U) = \frac{1}{2}$$

0.5 pt

2 - a) Calculer la probabilité de l'événement B_V sachant que l'événement R_U est réalisé.

$$p(B_V/R_U) = \frac{C_4^1}{C_7^1} = \frac{4}{7}$$

$$\text{Donc : } p(B_V/R_U) = \frac{4}{7}$$

0.5 pt

b) Calculer la probabilité de l'événement B_V sachant que l'événement B_U est réalisé.

$$p(B_V/B_U) = \frac{C_4^1}{C_6^1} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Donc : } p(B_V/B_U) = \frac{2}{3}$$

1 pt

3 - Montrer que la probabilité de l'événement B_V est $\frac{13}{21}$

$$\begin{aligned}
p(B_V) &= p(B_V \cap (R_U \cup B_U)) \\
&= p((B_V \cap R_U) \cup (B_V \cap B_U)) \\
&= p(B_V \cap R_U) + p(B_V \cap B_U) \\
&= p(B_V/R_U) \times p(R_U) + p(B_V/B_U) \times p(B_U) \\
&= \frac{4}{7} \times \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \\
&= \frac{13}{21}
\end{aligned}$$

$$\text{Donc : } p(B_V) = \frac{13}{21}$$

0.5 pt 4 - En déduire la probabilité de l'événement R_V

$$p(R_V) = p(\overline{B_V}) = 1 - p(B_V) = 1 - \frac{13}{21} = \frac{8}{21}$$

avec $\overline{B_V}$ est l'événement contraire de B_V

$$\text{Donc : } p(R_V) = \frac{8}{21}$$

Exercice 2 : (3.5 pts)

1 pt 1 - Montrer que $(E, *)$ est un groupe commutatif.

Soit $(z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$

$$\begin{aligned}
[M(z) * M(z')] * M(z'') &= [M(z) + M(z') - M(0)] * M(z'') \\
&= M(z) + M(z') - M(0) + M(z'') - M(0) \\
&= M(z) + [M(z') + M(z'') - M(0)] - M(0) \\
&= M(z) + [M(z') * M(z'')] - M(0) \\
&= M(z) * [M(z') * M(z'')]
\end{aligned}$$

Donc $*$ est associative dans E .

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$

$$\begin{aligned}
M(z) * M(z') &= M(z) + M(z') - M(0) \\
&= M(z') + M(z) - M(0) \\
&= M(z') * M(z)
\end{aligned}$$

Donc $*$ est commutatif dans E .

Soit $z \in E$

$$\begin{aligned}
M(z) * M(0) &= M(z) + M(0) - M(0) \\
&= M(z)
\end{aligned}$$

On a $*$ est commutatif dans E .

Donc $*$ admet element neutre dans E

Soit $z \in \mathbb{C}$ résoudre dans E l'équation $M(z) * M(z') = M(0)$ avec $M(z')$ est l'inconnue

$$\begin{aligned}
M(z) * M(z') &= M(0) \Leftrightarrow M(z) + M(z') - M(0) = M(0) \\
&\Leftrightarrow M(z') = 2.M(0) - M(z)
\end{aligned}$$

$*$ est commutatif dans E

D'où pour tout $M(z)$ de E admet symétrie par rapport à $*$

Donc : $(E, *)$ est un groupe commutatif

2 - On considère l'application : $\phi : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^* & \longrightarrow & E \\ z & \longrightarrow & M(z) \end{array}$

a) Montrer que ϕ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans $(E, \times)$

$$\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2; \exists (x, y, x', y') \in \mathbb{R}^4 / z = x + iy \quad z' = x' + iy'$$

$$\phi(z \times z') = M(zz')$$

$$= M(xx' - yy' + i(xy' + x'y))$$

$$\phi(z) \times \phi(z') = M(z) \times M(z')$$

$$= \begin{pmatrix} x + 2y & 0 & 5y \\ 0 & 1 & 0 \\ -y & 0 & x - 2y \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x' + 2y' & 0 & 5y' \\ 0 & 1 & 0 \\ -y' & 0 & x' - 2y' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} xx' + 2xy' + 2x'y + 4yy' - 5yy' & 0 & -5xy' + 10yy' + 5yx' - 10yy' \\ 0 & 1 & 0 \\ -yx' - 2yy' - xy' + 2yy' & 0 & -5yy' + xx' - 2yx' - 2xy' + 4yy' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} xx' - yy' + 2(xy' + x'y) & 0 & -5(yx' + xy') \\ 0 & 1 & 0 \\ -(yx' + xy') & 0 & xx' - yy' - 2(xy' + x'y) \end{pmatrix}$$

$$= M(xx' - yy' + i(xy' + x'y))$$

$$= \phi(z \times z')$$

Donc ϕ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans $(E, \times)$

b) En déduire que : $(E - M(0), \times)$ est un groupe commutatif.

On a ϕ est un morphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans $(E, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ groupe commutatif donc $(\phi(\mathbb{C}^*), \times)$ est un groupe commutatif.

Et puisque $\phi(\mathbb{C}^*) = \phi(\mathbb{C}) - \phi(0) = E - M(0)$

Donc $(E - M(0), \times)$ est un groupe commutatif.

3 - Montrer que $(E, *, \times)$ est un corps commutatif.

On a $(E, *)$ est un groupe commutatif et $(E - M(0), \times)$ est un groupe commutatif.

Montrons que $\times$ est distributive par rapport à $*$

Soit $(z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$

$$\begin{aligned}
M(z) \times (M(z') * M(z'')) &= M(z) \times (M(z') + M(z'') - M(0)) \\
&= M(z) \times M(z') + M(z) \times M(z'') - M(z) \times M(0) \\
&= M(z z') + M(z z'') - M(0) \\
&= M(z z') * M(z z'') \\
&= (M(z) \times M(z')) * (M(z) \times M(z''))
\end{aligned}$$

$\forall (z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$ $M(z) \times (M(z') * M(z'')) = (M(z) \times M(z')) * (M(z) \times M(z''))$ Donc $\times$ est distributive par rapport à $*$ dans E

D'où : $(E, *, \times)$ est un corps commutatif

Exercice 3 : (3 pts)

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation suivante $(E) : z^2 - (1 + \sqrt{3})(1 + i)z + 4i = 0$

1 - a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est : $\Delta = [(\sqrt{3} - 1)(1 - i)]^2$

$$\begin{aligned}
\Delta &= ((1 + \sqrt{3})(1 + i))^2 \\
&= (4 + 2\sqrt{3})2i - 16i \\
&= (-4 + 2\sqrt{3})2i \\
&= -2i(4 - 2\sqrt{3}) \\
&= ((\sqrt{3} - 1)(1 - i))^2
\end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \Delta = [(\sqrt{3} - 1)(1 - i)]^2$$

b) Ecrire sous forme trigonométrique les deux solutions de (E) $\Delta \neq 0$ Donc l'équation (E) admet deux solutions.

$$\begin{aligned}
z_1 &= \frac{(1 + \sqrt{3})(1 + i) + (1 - \sqrt{3})(1 - i)}{2} = \frac{2 + 2i\sqrt{3}}{2} = 1 + i\sqrt{3} = \left[2, \frac{\pi}{3} \right] \\
z_2 &= \frac{(1 + \sqrt{3})(1 + i) - (1 - \sqrt{3})(1 - i)}{2} = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2} = \sqrt{3} + i = \left[2, \frac{\pi}{6} \right]
\end{aligned}$$

$$\text{Les solutions de } (E) \text{ sont : } \left[2, \frac{\pi}{3} \right] \text{ et } \left[2, \frac{\pi}{6} \right]$$

2 - Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On considère les deux points A et B d'affixes respectives $a = 1 + i\sqrt{3}$ et $b = \sqrt{3} + i$

a) Montrer que (D) l'ensemble des points du plan complexe d'affixe z vérifiant $z = \frac{1}{2}a\bar{z}$ est une droite passant par B .

Soit $M(z) \in (D)$ avec $z = x + iy$ / $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ On a :

$$\begin{aligned}
M(z) \in (D) &\Leftrightarrow z = \frac{1}{2}a\bar{z} \\
&\Leftrightarrow 2z = a\bar{z} \\
&\Leftrightarrow 2x + 2iy = (1 + i\sqrt{3})(x - iy) \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x + y\sqrt{3} \\ 2y = x\sqrt{3} - y \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x - y\sqrt{3} = 0 \\ x\sqrt{3} - 3y = 0 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow x - y\sqrt{3} = 0
\end{aligned}$$

Le point $B \in (D)$

Donc l'équation de la droite (D) est : $x - y\sqrt{3} = 0$

b) Montrer que $\frac{b^2}{(z' - b)(z - b)} = \frac{2}{|z - b|^2}$

Remarquons d'abord que si $z \neq b$ alors $z' \neq b$, car sinon on aura : $a\bar{z} = 2b$

$$\begin{aligned}
\bar{z} &= \frac{2b}{a} \\
&= \frac{2(\sqrt{3} + i)}{(1 + i\sqrt{3})} \\
&= \frac{1}{2}(2\sqrt{3} - 2i) \\
&= \sqrt{3} - i \\
&= \bar{b}
\end{aligned}$$

Donc $z = \sqrt{3} + i = b$ ce qui est impossible donc $z' \neq b$

Et dans ces conditions on a :

$$\frac{b^2}{2} = \frac{(\sqrt{3} + i)^2}{2} = 1 + i\sqrt{3} = a \quad \text{donc } b^2 = 2a$$

$$\begin{aligned}
\frac{b^2}{(z' - b)(z - b)} &= \frac{2a}{(a\bar{z} - 2b)(z - b)} \\
&= \frac{a}{a\bar{z} - 2b} \times \frac{2}{z - b} \\
&= \frac{a}{\frac{2b}{a(\bar{z} - \frac{2b}{a})}} \times \frac{2}{z - b} \\
&= \frac{1}{(\bar{z} - \bar{b})} \times \frac{2}{z - b} \\
&= \frac{2}{(z - b)(z - b)} \\
&= \frac{2}{|z - b|^2}
\end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \frac{b^2}{(z' - b)(z - b)} = \frac{2}{|z - b|^2}$$

c) En déduire que la droite (D) est une bissectrice de l'angle $(\widehat{BM, BM'})$

De l'égalité précédente on déduit que si $M \neq B$ et $M' \neq B$, On a :

$$\begin{aligned}
\frac{b^2}{(z' - b)(z - b)} &= \frac{2}{|z - b|^2} \Rightarrow \frac{b^2}{(z' - b)(z - b)} \in \mathbb{R}_+^* \\
&\Rightarrow \frac{-b}{z' - b} \times \frac{-b}{z - b} \in \mathbb{R}_+^* \\
&\Rightarrow \arg\left(\frac{o - b}{z' - b}\right) + \arg\left(\frac{o - b}{z - b}\right) \equiv 0[2\pi] \\
&\Rightarrow \arg\left(\frac{o - b}{z' - b}\right) \equiv \arg\left(\frac{z - b}{o - b}\right)[2\pi] \\
&\Rightarrow (\widehat{BM', BO}) \equiv (\widehat{BO, BM})[2\pi]
\end{aligned}$$

(BO) est la bissectrice de l'angle $(\widehat{BM, BM'})$

Comme on a : $O \in (D)$ et $B \in (D)$

Alors : (D) est la bissectrice de l'angle $(\widehat{BM, BM'})$

Problème : (6.5 pts)

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $f_n(x) = \ln(x) - \frac{n}{x}$ et soit (C_n) la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère orthonormé $(O\vec{i}; \vec{j})$.

1 - a) Etudier les deux branches infinies de la courbe (C_n) .

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) - \frac{n}{x} = -\infty$$

Donc (C_n) admet une asymptote verticale à droite de 0 d'équation $x = 0$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) - \frac{n}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x} - \frac{n}{x^2} = 0$$

Donc (C_n) admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses au voisinage $+\infty$

- b) Etudier les variations de la fonction f_n sur $]0; +\infty[$ puis donner son tableau de variation.

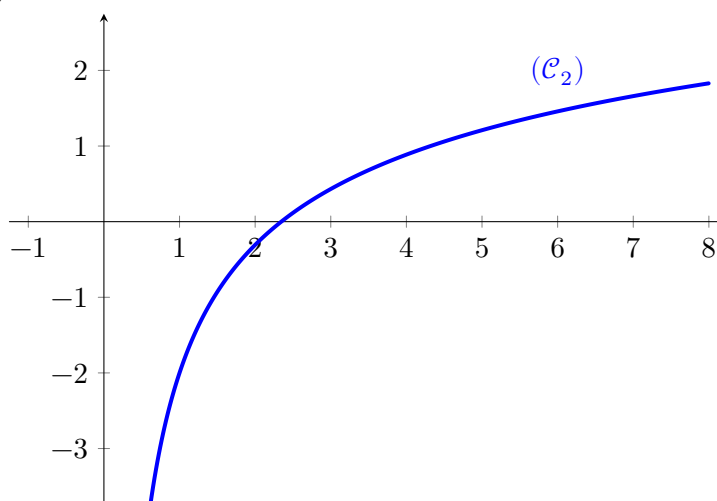
La fonction f_n est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $(\forall x \in]0; +\infty[); f'_n(x) = \frac{1}{x} + \frac{n}{x^2} = \frac{x+n}{x^2}$

On a : x et n strictement positifs.

Donc f_n est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

- c) Construire (C_2)



- 2 - Montrer que la fonction f_n est bijective de $]0; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$.

f_n est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Donc f_n est une bijection de $]0; +\infty[$ vers $f_n(]0; +\infty[)$.

$$f_n(]0; +\infty[) =] \lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) [= \mathbb{R}.$$

D'où f_n est une bijection de $]0; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$

- 3 - a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*); \exists! \alpha_n \in]0; +\infty[; f_n(\alpha_n) = 0$.

f_n est une bijection de $]0; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ et $0 \in \mathbb{R}$ donc 0 admet unique antécédent α_n de $]0; +\infty[$ par f_n .

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*); \exists! \alpha_n \in]0; +\infty[; f_n(\alpha_n) = 0.$$

0.5 pt b) Comparer $f_n(x)$ et $f_{n+1}(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

$$(\forall x \in]0; +\infty[) f_{n+1}(x) - f_n(x) = \ln(x) - \frac{n+1}{x} - \ln(x) + \frac{n}{x} = -\frac{1}{x}.$$

Donc : $(\forall x \in]0; +\infty[) ; f_{n+1}(x) < f_n(x)$

0.5 pt c) Montrer que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante.

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*), \alpha_n \in]0; +\infty[$$

$$f_n(\alpha_{n+1}) > f_{n+1}(\alpha_{n+1}) \quad Q3 - b)$$

On a : $f_{n+1}(\alpha_{n+1}) = f_n(\alpha_n) = 0$ et f_n strictement croissante sur $]0; +\infty[$

$$f_n(\alpha_{n+1}) > f_{n+1}(\alpha_{n+1}) \Rightarrow f_n(\alpha_{n+1}) > f_n(\alpha_n) \Rightarrow \alpha_{n+1} > \alpha_n$$

D'où : la suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante.

0.5 pt 4 - a) Montrer que : $(\forall x \in]0; +\infty[) ; x > \ln x$.

On pose $\varphi(x) = x - \ln x$

x	0	1	$+\infty$
$\varphi'(x)$		0	
$\varphi(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

$$(\forall x \in]0; +\infty[) ; \varphi(x) \geq \varphi(1) \text{ et } \varphi(1) = 1$$

$$\text{D'où : } (\forall x \in]0; +\infty[) ; \varphi(x) \geq 1$$

Donc : $(\forall x \in]0; +\infty[) ; x > \ln x$

0.5 pt b) Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = +\infty$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$f_n(\alpha_n) = 0 \Rightarrow \ln(\alpha_n) = \frac{n}{\alpha_n}$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; \alpha_n > 0 \Rightarrow \ln(\alpha_n) < \alpha_n$$

$$\text{donc } (\forall n \in \mathbb{N}^*) ; \alpha_n > \frac{n}{\alpha_n}$$

$$\text{d'où : } (\forall n \in \mathbb{N}^*) ; \alpha_n > \sqrt{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$$

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = +\infty$

0.5 pt 5 - Soit $I_n = \frac{1}{\alpha_{n+1} - \alpha_n} \int_{\alpha_n}^{\alpha_{n+1}} f_n(x) dx \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$

a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\exists c_n \in [\alpha_n; \alpha_{n+1}]) : I_n = f_n(c_n)$

Utilisation du théorème de la médiane :

On a : $\left| \begin{array}{l} f_n \text{ est continue sur } [\alpha_n, \alpha_{n+1}] \subset]0; +\infty[\\ (\forall n \in \mathbb{N}^*); \alpha_n < \alpha_{n+1} \end{array} \right.$

Alors : $\left| \begin{array}{l} \exists c_n \in [\alpha_n, \alpha_{n+1}] \\ \int_{\alpha_n}^{\alpha_{n+1}} f_n(x) dx = (\alpha_{n+1} - \alpha_n) f_n(c_n) \end{array} \right.$

$$\exists c_n \in [\alpha_n, \alpha_{n+1}]; \frac{1}{\alpha_{n+1} - \alpha_n} \int_{\alpha_n}^{\alpha_{n+1}} f_n(x) dx = f_n(c_n)$$

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}^*)(\exists c_n \in [\alpha_n, \alpha_{n+1}]) : I_n = f_n(c_n)$$

b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*); 0 \leq I_n \leq \frac{1}{\alpha_{n+1}}$

$(\forall n \in \mathbb{N}^*)$

$$\alpha_n \leq c_n \leq \alpha_{n+1} \Rightarrow f_n(\alpha_n) \leq f_n(c_n) \leq f_n(\alpha_{n+1}) \text{ car : } f_n \text{ croissante}$$

$$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \ln(\alpha_{n+1}) - \frac{n}{\alpha_{n+1}}$$

$$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \ln(\alpha_{n+1}) - \frac{n}{\alpha_{n+1}} - \frac{1}{\alpha_{n+1}} + \frac{1}{\alpha_{n+1}}$$

$$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq f_{n+1}(\alpha_{n+1}) + \frac{1}{\alpha_{n+1}} f_{n+1}(\alpha_{n+1}) = 0$$

$$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{1}{\alpha_{n+1}}$$

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}^*); 0 \leq I_n \leq \frac{1}{\alpha_{n+1}}$$

c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

$$\text{On a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_{n+1} = +\infty \quad \text{et} \quad 0 \leq I_n \leq \frac{1}{\alpha_{n+1}}$$

$$\text{Donc : } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

Exercice 5 : (3.5 pts)

On considère la fonction numérique g_n définie sur $[n; +\infty[$ par : $g_n(x) = \int_n^x \frac{1}{\ln t} dt$

1 - a) Montrer que : g_n est dérivable sur $[n; +\infty[$ puis déterminer sa dérivée première g'_n

$$x \mapsto \frac{1}{\ln x} \text{ est continue sur } [n; +\infty[$$

$$x \mapsto \frac{1}{\ln x} \text{ admet des primitives sur } [n; +\infty[. \text{ En particulier } g_n(x)$$

$$g'_n(x) = \frac{1}{\ln x} \quad (\forall x \geq n)$$

Donc : g_n est dérivable sur $[n; +\infty[$ et $(\forall x \geq n) : g'_n(x) = \frac{1}{\ln x}$

0.25 pt

b) Montrer que : g_n est strictement croissante sur $[n; +\infty[$

On a : $(\forall x \geq n) : g'_n(x) = \frac{1}{\ln x} > 0$

D'où : g_n est strictement croissante sur $[n; +\infty[$

0.5 pt

2 - a) Montrer que : $(\forall x > n) : g_n(x) \geq \ln\left(\frac{x-1}{n-1}\right)$

On a : $(\forall x \in [0, +\infty[) : \ln(1+x) \leq x$

On pose $x+1 = t$ alors $(\forall t \in [1, +\infty[) : \ln(t) \leq t-1$

Soit t de $[n, +\infty[$

$$t \geq n \Rightarrow t > 1$$

$$\Rightarrow \ln(t) \leq t-1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\ln t} \geq \frac{1}{t-1}$$

$$\Rightarrow \int_n^x \frac{1}{\ln t} dt \geq \int_n^x \frac{1}{t-1} dt$$

$$\Rightarrow g_n(x) \geq [\ln(t-1)]_n^x$$

$$\Rightarrow g_n(x) \geq \ln\left(\frac{x-1}{n-1}\right)$$

$$(\forall x > n) : g_n(x) \geq \ln\left(\frac{x-1}{n-1}\right)$$

0.25 pt

b) En déduire que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = +\infty$

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x-1}{n-1}\right) = +\infty$ et $(\forall x > n) : g_n(x) \geq \ln\left(\frac{x-1}{n-1}\right)$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = +\infty$$

0.25 pt

3 - a) Montrer que g_n est une bijection de $[n; +\infty[$ dans $[0; +\infty[$

g_n est dérivable sur $[n; +\infty[$ d'après 1 - a) alors g_n est continue sur $[n; +\infty[$

g_n est strictement croissante sur $[n; +\infty[$

Donc g_n est une bijection de $[n; +\infty[$ dans $g_n([n; +\infty[)$

$$g_n([n; +\infty[) = [g_n(n); \lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x)[= [0; +\infty[$$

D'où : g_n est une bijection de $[n; +\infty[$ dans $[0; +\infty[$

0.5 pt

b) En déduire que : $(\forall n \geq 2) (\exists! u_n \geq n) : \int_n^{u_n} \frac{1}{\ln t} dt = 1$

$g_n : [n; +\infty[\mapsto [0; +\infty[$ est une bijection

$$\Leftrightarrow (\forall y \in [0; +\infty[) (\exists! x \in [n; +\infty[) : g_n(x) = y$$

$$(\text{pour } y = 1) (\exists! u_n \in [n; +\infty[) : g_n(u_n) = 1$$

$$\text{Donc : } (\forall n \geq 2) (\exists u_n \geq n) : \int_n^{u_n} \frac{1}{\ln t} dt = 1$$

4 - On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 2}$ définie dans Q3 - b

0.5 pt a) Montrer que : $(\forall n \geq 2) : \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{1}{\ln t} dt = \int_n^{n+1} \frac{1}{\ln t} dt$

$$\begin{aligned} \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{1}{\ln t} dt &= \int_{u_n}^n \frac{1}{\ln t} dt + \int_n^{n+1} \frac{1}{\ln t} dt + \int_{n+1}^{u_{n+1}} \frac{1}{\ln t} dt \\ &= -1 + \int_n^{n+1} \frac{1}{\ln t} dt + 1 \\ &= \int_n^{n+1} \frac{1}{\ln t} dt \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall n \geq 2) : \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{1}{\ln t} dt = \int_n^{n+1} \frac{1}{\ln t} dt$$

0.5 pt b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est strictement croissante.

$$\begin{aligned} (\forall n \geq 2) g_n(u_{n+1}) - g_n(u_n) &= \int_n^{u_{n+1}} \frac{1}{\ln t} dt - \int_n^{u_n} \frac{1}{\ln t} dt \\ &= \int_n^{u_{n+1}} \frac{1}{\ln t} dt + \int_{u_n}^n \frac{1}{\ln t} dt \\ &= \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{1}{\ln t} dt \\ &= \int_n^{n+1} \frac{1}{\ln t} dt \end{aligned}$$

$$\forall t \geq n \quad \text{on a : } \frac{1}{\ln t} > 0$$

$$\text{Donc : } \int_n^{n+1} \frac{1}{\ln t} dt > 0$$

$$\text{D'où : } (\forall n \geq 2) g_n(u_{n+1}) - g_n(u_n) > 0$$

g_n est strictement croissante sur $[n; +\infty[$

Alors : La suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est strictement croissante.

0.25 pt c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$\text{On a : } (\forall n \geq 2) ; u_n > n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$$

$$\text{Donc : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$